

PB15:

Como usuário, quero cadastrar aparelhos que consomem energia, com suas devidas características

Critérios de aceite: Registrar aparelhos, quantidade, classe de eficiência energética e dados técnicos (marca, modelo, tensão)

Componente	Necessidade
Interface	Formulário para cadastro dos aparelhos e suas características.
Banco de dados	Armazenamento dos aparelhos cadastrados.
Regra de negócio	Associação das características ao aparelho cadastrado.
Validação	Verificação das informações necessárias para o cadastro.
Integração	Comunicação entre formulário e persistência dos dados.
Testes	Verificação do cadastro e armazenamento correto das informações.

ID	Task	Resultado verificável
T01	Definir os campos e tipos de dados da entidade Aparelho.	Estrutura contempla aparelho, quantidade, eficiência energética, marca, modelo e tensão.
T02	Criar a estrutura de persistência dos aparelhos.	Banco de dados preparado para armazenar os aparelhos e suas características.
T03	Implementar o formulário de cadastro do aparelho e de suas características.	Usuário consegue informar os dados previstos no critério de aceite.
T04	Implementar a validação dos dados do aparelho.	Sistema verifica as informações antes de aceitar o cadastro.

ID	Task	Resultado verificável
T05	Implementar a rotina de gravação do aparelho e suas características.	Dados preenchidos corretamente podem ser persistidos.
T06	Integrar o formulário à rotina de persistência.	Informações inseridas na interface são encaminhadas corretamente ao banco de dados.
T07	Exibir confirmação do cadastro do aparelho.	Usuário recebe confirmação após cadastro realizado com sucesso.
T08	Testar o cadastro de aparelhos com diferentes características.	Cadastro e persistência são verificados para diferentes dados de aparelhos.

A sequência lógica principal é:

T01 → T02 → T05 → T06 → T07 → T08

Paralelamente:

T01 → T03 → T04 → T06

A estrutura dos dados precisa estar definida antes de implementar sua persistência. A integração depende da existência tanto da interface quanto da rotina responsável pela gravação.

PB16:

Como usuário, quero receber feedbacks para aprimorar o meu consumo energético.

Componente	Necessidade
Banco de dados	Recuperar informações necessárias dos aparelhos cadastrados.

Componente	Necessidade
Regra de negócio	Avaliar a obsolescência dos aparelhos.
Processamento	Identificar aparelhos para os quais deve ser apresentada orientação.
Interface	Apresentar os feedbacks ao usuário.
Integração	Conectar os dados dos aparelhos à análise e ao feedback.
Testes	Verificar se as orientações são apresentadas corretamente.

ID	Task	Resultado verificável
T01	Definir os dados dos aparelhos necessários para avaliar sua obsolescência.	Informações necessárias à análise ficam identificadas.
T02	Implementar a consulta dos aparelhos cadastrados e de suas características.	Sistema recupera os dados necessários dos aparelhos.
T03	Implementar a regra de avaliação de obsolescência dos aparelhos.	Sistema consegue classificar os aparelhos conforme a regra definida.
T04	Implementar a geração de orientação para troca de aparelho com base na avaliação de obsolescência.	Aparelhos identificados pela regra geram uma orientação correspondente.
T05	Implementar a apresentação dos feedbacks na interface.	Usuário consegue visualizar as orientações geradas.
T06	Integrar consulta, avaliação de obsolescência e apresentação do feedback.	Dados cadastrados resultam automaticamente nos feedbacks correspondentes.
T07	Implementar tratamento para situações em que não existam dados suficientes para avaliar o aparelho.	Sistema não gera uma avaliação indevida quando faltarem informações necessárias.

ID	Task	Resultado verificável
T08	Testar a geração dos feedbacks para diferentes condições dos aparelhos.	Orientações são verificadas para diferentes cenários de obsolescência.

Dependências:

Fluxo principal:

T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T08

T07 depende de **T01**, pois primeiro é necessário determinar quais informações são necessárias para reconhecer quando os dados são insuficientes.

A lógica geral pode ser representada como:

Dados do aparelho → Avaliação da obsolescência → Geração da orientação → Exibição do feedback

PB17:

Como usuário, quero ser capaz de comparar o consumo de todos os imóveis cadastrados, inclusive os antigos.

Componente	Necessidade
Banco de dados	Recuperação dos imóveis e seus registros históricos e atuais.
Regra de negócio	Organização dos dados necessários para comparação.
Processamento	Geração do resumo comparativo.
Interface	Apresentação dos imóveis e respectivos resultados.
Validação	Tratamento de imóveis sem dados suficientes.

Componente	Necessidade
Integração	Comunicação entre consulta, processamento e apresentação.
Testes	Verificação da comparação com diferentes históricos.

ID	Task	Resultado verificável
T01	Implementar a consulta de todos os imóveis cadastrados pelo usuário.	Sistema recupera os imóveis pertencentes ao usuário.
T02	Implementar a recuperação dos registros de consumo antigos e atuais de cada imóvel.	Histórico disponível de cada imóvel é recuperado.
T03	Implementar a organização dos registros de consumo por imóvel.	Dados recuperados ficam corretamente relacionados a cada imóvel.
T04	Implementar a geração do resumo de consumo de cada imóvel.	Cada imóvel possui informações consolidadas para comparação.
T05	Implementar a comparação dos resumos dos imóveis cadastrados.	Sistema consegue colocar os resultados dos imóveis em uma estrutura comparável.
T06	Implementar a apresentação do resumo comparativo na interface.	Usuário consegue visualizar os dados dos imóveis para comparação.
T07	Implementar tratamento para imóveis sem registros de consumo suficientes.	Ausência de dados é tratada sem comprometer a comparação dos demais imóveis.
T08	Testar a comparação com diferentes imóveis e históricos de consumo.	Funcionamento é verificado com dados antigos, atuais e diferentes quantidades de registros.

Dependências:

O fluxo principal é:

T01 → T02 → T03 → T04 → T05 → T06 → T08

T07 depende principalmente da recuperação dos dados realizada em T01 e T02.

Em termos funcionais:

**Consultar imóveis → Recuperar histórico → Organizar dados → Gerar resumos →
Comparar → Apresentar → Testar**